Improvizovaná domáca hemodialýza: prečo prežitie jedného človeka nie je dôkazom bezpečnosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.08.2026



Ilustračná scéna. Jeden prežitý prípad je vidieť, tie ostatné nie – a práve preto nie je príbeh dôkazom bezpečnosti.

Príbeh čínskeho pacienta, ktorý si po finančnom vyčerpaní rodiny zostrojil vlastnú hemodialyzačnú zostavu a prežil na nej trinásť rokov, sa v posledných týždňoch znova šíri po sociálnych sieťach. Nová vlna zdieľaní však vynecháva podstatnú vec: **nejde o novú udalosť**. Prípad opísali čínske médiá v januári 2013 a dnešné príspevky sú jeho recykláciou bez akéhokoľvek nového klinického údaja.

Príbeh má napriek tomu dve legitímne roviny. Prvou je nerovnosť v prístupe k liečbe, ktorá človeka dotlačí k improvizácii. Druhou je otázka, ktorú si nefrológ položí okamžite: čo presne v takejto zostave chýba a prečo to nemožno nahradiť šikovnosťou.

Čo je z príbehu overiteľné

Podľa dobových správ čínskych médií bola pacientovi diagnostikovaná urémia v roku 1993, v jeho 21 rokoch, počas posledného ročníka vysokoškolského štúdia. Šesť rokov absolvoval približne trinásť dialýz mesačne, čo vyčerpalo úspory rodiny s mesačným príjmom pod 1 500 jüanov pri cene okolo 400 jüanov za sedenie. Od roku 1996 experimentoval s vlastným riešením: kúpil použité krvné čerpadlo cez internet, dialyzačné súpravy získal cez známeho a dialyzátor stál približne 100 jüanov. Jedno sedenie ho vraj stálo okolo 60 jüanov, teda približne osminu nemocničnej ceny. Pri výkone mu asistovala matka.

Rovnaké správy citujú aj stanovisko nefrológa: takýto postup ľahko vedie k infekciám a nemá sa napodobňovať. Zdravotné poistenie v tom čase pokrývalo viac než 90 % nákladov na hemodialýzu – teda hlavný dôvod improvizácie sa medzičasom zmenil.

Čo z príbehu overiť nemožno

Z medicínskeho hľadiska je zoznam chýbajúcich údajov dlhší než zoznam dostupných:

- nie je známe zloženie ani spôsob prípravy dialyzačného roztoku,
- nie sú dostupné žiadne mikrobiologické ani endotoxínové merania vody či roztoku,
- chýbajú laboratórne výsledky, záznamy o hospitalizáciách, o infekciách krvného riečiska a o účinnosti dialýzy,
- nie je zdokumentovaný režim antikoagulácie, kontrola ultrafiltrácie ani teplota a vodivosť roztoku,
- neexistuje nezávislé klinické overenie ničoho z uvedeného.

Príbeh preto nie je dôkazom o metóde. Je svedectvom o jednom človeku, ktorý prežil – a prežitie jednotlivca nehovorí nič o pravdepodobnosti, s akou by prežili ďalší.

Prečo je „len voda“ najväčší problém

Pri bežnom sedení s prietokom dialyzačného roztoku 500 ml/min a trvaním štyri hodiny prejde okolo membrány približne **120 litrov roztoku**. Pacient je od tohto objemu oddelený jedinou vrstvou – dialyzačnou membránou. Práve preto nie je kvalita vody v dialýze technická podrobnosť, ale bezpečnostný základ celej metódy.

Medzinárodné normy radu ISO 23500 určujú limity, ktoré improvizovaná príprava nemá ako splniť ani ako overiť:

Kvapalina	Počet mikroorganizmov	Endotoxíny	Poznámka
Dialyzačná voda	< 100 KTJ/ml	< 0,25 EU/ml	Zásahová úroveň býva na polovici limitu (50 KTJ/ml, 0,125 EU/ml).
Štandardný dialyzačný roztok	< 100 KTJ/ml	< 0,5 EU/ml	Platí pre roztok pripravený z vody a koncentrátu.
Ultračistý dialyzačný roztok	< 0,1 KTJ/ml	< 0,03 EU/ml	Vyžaduje ultrafilter zaradený za prípravou roztoku.

Na okraj patrí aj upozornenie na staršie číselné údaje, ktoré stále kolujú: hranica 2 EU/ml pochádza z prekonaného amerického štandardu a **dnešný limit pre dialyzačnú vodu je 0,25 EU/ml**, teda osemkrát prísnejší. Pri citovaní limitov sa oplatí overiť, z ktorého vydania normy pochádzajú.

Mikrobiológia pritom nie je jediná téma. Úprava vody musí odstrániť aj chemické kontaminanty – reverzná osmóza, zmäkčovanie a filtre s aktívnym uhlím nie sú zbytočná zložitosť. Historicky práve ich zlyhanie viedlo k hromadným poškodeniam pacientov: encefalopatii pri hliníku, hemolýze pri chloramínoch a k otravám pri fluoridoch. Domáca „prečistená voda“ bez pravidelného merania týchto parametrov sa s takouto úpravou vody nedá z hľadiska bezpečnosti porovnávať.

Zloženie roztoku nie je tri soli

Predstava, že dialyzačný roztok vznikne zmiešaním chloridu sodného, chloridu draselného a hydrogénuhličitanu sodného, je nebezpečné zjednodušenie. Roztok musí mať súčasne správnu koncentráciu sodíka (spravidla 135–140 mmol/l), draslíka (najčastejšie 2–3 mmol/l), vápnika (1,25–1,50 mmol/l), horčíka, hydrogénuhličitanu (približne 30–35 mmol/l) a pufrujúcej zložky, pričom všetky sa ovplyvňujú navzájom.

Dôsledky chýb sú okamžité a merateľné v minútach, nie v mesiacoch:

- **Príliš nízky sodík** vedie k hypoosmolarite, intravaskulárnej hemolýze a mozgovému edému; príliš vysoký k hypernatriémii a smädu s objemovým preťažením.
- **Chybná koncentrácia draslíka** spôsobí buď hyperkaliémiu, alebo naopak prudkú hypokaliémiu – obe sú arytmogénne a obe môžu skončiť zástavou obehu.
- **Nesprávny vápnik** mení kontraktilitu myokardu, krvný tlak aj parathormónovú os.
- **Chyba v pufri** vyvolá metabolickú acidózu alebo alkalózu s poruchou vedomia a arytmiami.

V riadenej prevádzke tieto chyby zachytáva kontinuálne meranie vodivosti s automatickým zastavením prietoku. Bez neho je jedinou kontrolou to, že pacient začne mať ťažkosti.

Čo ešte prístroj zabezpečuje popri „filtrácii krvi“

1. **Detektor vzduchu** s uzáverom venóznej linky – vzduchová embólia je pri mimotelovom obehu bezprostredne smrteľná komplikácia.
2. **Detektor úniku krvi** do dialyzačného roztoku pri prasknutí membrány.
3. **Kontrola teploty** – roztok nad približne 42 °C spôsobuje hemolýzu.
4. **Meranie vodivosti** ako nepretržitá kontrola zloženia roztoku.
5. **Objemovo riadená ultrafiltrácia** – bez nej nemožno spoľahlivo určiť, koľko tekutiny sa odobralo.
6. **Tlakové alarmy** arteriálnej a venóznej linky, ktoré zachytia vypadnutie ihly alebo trombózu.
7. **Validovaná dezinfekcia okruhu** medzi sedeniami.

Toto všetko sú vrstvy, ktoré zachytávajú chybu skôr, než sa prejaví na pacientovi. Improvizovaná zostava ich nemá – a to je jadro rozdielu, nie samotné „filtrovanie krvi“.

Opakované použitie jednorazových súprav

Opakované použitie hadicových setov určených na jedno použitie je samostatná kapitola. Materiál po expozícii krvi a dezinfekcii mení vlastnosti, zvyšky bielkovín tvoria biofilm a bez validovaného postupu spracovania nemožno preukázať ani sterilitu, ani mechanickú neporušenosť. Aj tam, kde sa opakované použitie dialyzátorov v minulosti robilo v riadenom režime, išlo o proces s testovaním objemu vlákien, kontrolou zvyškového dezinfekčného prostriedku a dokumentáciou – nie o opláchnutie a odloženie.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Muž si zostrojil funkčnú domácu hemodialyzačnú zostavu a prežil na nej roky	Doložené len mediálne	Opísané dobovými čínskymi médiami v roku 2013. Nejde o klinicky zdokumentovaný prípad a nie je k dispozícii žiadny objektívny parameter liečby.
Ide o aktuálnu udalosť	Nesprávne	Príbeh je z januára 2013 a v roku 2026 sa iba recykluje bez nových údajov.
Dôležitá je hlavne dialyzačná membrána, zvyšok prístroja je drahý prepych	Nesprávne	Membrána zabezpečuje výmenu látok. Bezpečnosť zabezpečujú detektory vzduchu a úniku krvi, kontrola teploty, vodivosti, tlakov a objemovo riadená ultrafiltrácia.
Stačí „prečistená voda“	Nesprávne	Bez merania mikroorganizmov a endotoxínov nie je splnenie limitov overiteľné. Pri prietoku 500 ml/min prejde za sedenie okolo 120 litrov roztoku.
Limit endotoxínov v dialyzačnej vode je 2 EU/ml	Prekonané	Ide o starší americký štandard. Podľa noriem radu ISO 23500 je limit pre dialyzačnú vodu 0,25 EU/ml a pre ultračistý roztok 0,03 EU/ml.
Chybná koncentrácia roztoku je nepríjemná, ale zvládnuteľná	Nesprávne	Odchýlka sodíka vedie k hemolýze a edému mozgu, odchýlka draslíka k arytmii až k zástave obehu. Prejav je v minútach.
Prežitie jedného pacienta dokazuje, že metóda je použiteľná	Nesprávne	Ide o výber podľa prežitia. Osudy tých, ktorí podobný postup neprežili, sa do správ nedostanú.

Čo si z toho vziať pre prax

Skutočným poučením nie je technika, ale prístup k liečbe. Ak sa pacient dostane do bodu, keď zvažuje improvizáciu, zlyhalo niečo predtým: financovanie, doprava, dostupnosť miesta v programe alebo informovanosť o možnostiach.

1. **Aktívne sa pýtať na finančnú a dopravnú záťaž liečby.** Pacient ju spontánne často nepriznáva a rieši ju vynechávaním sedení skôr, než ju vysloví.
2. **Vynechané sedenia brať ako varovný signál**, nie ako nedisciplinovanosť. Za nimi býva doprava, práca, náklady alebo strach.

3. **Ponúknuť domácu liečbu tam, kde je vhodná** – peritoneálnu dialýzu alebo domácu hemodialýzu v riadenom programe so zaškolením, technickým servisom a kontrolou kvality vody. To je legitímna cesta k liečbe doma, na rozdiel od improvizácie.
4. **Nemoralizovať pri rozhovore o „alternatívach“ z internetu.** Vysvetlenie, že rozdiel nie je vo filtri, ale v ochranných vrstvách a v kvalite roztoku, funguje lepšie než odsúdenie.
5. **Riešiť sociálnu situáciu ako súčasť liečebného plánu**, nie ako doplnok mimo odbornej starostlivosti.

Záver

Bezpečná domáca hemodialýza existuje a pre časť pacientov je lepšou voľbou než dochádzanie do strediska. Podmienkou však nie je odvaha ani technická zručnosť, ale program, ktorý zabezpečí kvalitu vody a dialyzačného roztoku, funkčné bezpečnostné prvky prístroja, zaškolenie a pravidelné kontroly. Príbeh z roku 2013 nie je návodom. Je pripomienkou, čo sa stane, keď je dialýza dostupná len tomu, kto na ňu má.

Súvisiace články

- Sto pacientov na domácej dialýze: model tréningu a domáceho monitorovania liečby
- Infekcie krvného riečiska pri hemodialýze: ich výskyt klesá, mikrobiologické spektrum sa však môže meniť
- Zástava obehu počas hemodialýzy: mimotelový okruh, katétrový zámok a tichá záťaž dialyzačných sestier

---

Spracovaný mediálny zdroj: *Homemade dialysis machine sustains Jiangsu man for 13 years. Global Times. 21. januára 2013. Global Times. Living by his own hand. China Daily. 22. januára 2013. China Daily. Obe správy sú redakčné, bez menovaného autora.*

Kvalita vody a dialyzačného roztoku – norma: *ISO 23500-1 až 23500-5: Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu; aktuálne vydanie 2024. ISO.*

Odborné usmernenie: *Hoenich NA, Mactier R, Morgan I, Boyle G, Croft D, Rylance P, Thompson C. Guideline on water treatment systems, dialysis water and dialysis fluid quality for haemodialysis and related therapies. UK Kidney Association, verzia 12, 2016. UK Kidney Association.*

Urgentné stavy pri hemodialýze: *Greenberg KI, Choi MJ. Hemodialysis Emergencies: Core Curriculum 2021. American Journal of Kidney Diseases. 2021;77(5):796–809. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.11.024. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Údaje o pôvodnom prípade pochádzajú z dobových správ z januára 2013 a nie sú klinicky doložené; limity kvality vody a dialyzačného roztoku boli overené podľa aktuálneho radu noriem ISO 23500 dňa 23. augusta 2026. Text nie je a nesmie byť použitý ako návod na prípravu dialyzačného roztoku ani na zostavenie dialyzačného okruhu.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=improvizovana-hemodialyza-kvalita-vody-dialyzacneho-roztoku · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.